La trigonométrie

Cosinus, sinus, tangente dans le triangle rectangle

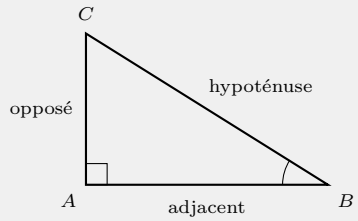
3e — Mathématiques · Séance 26 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les trois formules, je sais choisir la bonne, et je sais calculer une longueur ou un angle dans un triangle rectangle.

L'ESSENTIEL — les trois rapports

Dans un triangle rectangle, par rapport à un angle aigu $\widehat{B}$:



$$\cos\widehat{B} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \sin\widehat{B} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

$$\tan\widehat{B} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Le moyen mnémotechnique

CAH	**C**osinus = **A**djacent sur **H**ypoténuse
SOH	**S**inus = **O**pposé sur **H**ypoténuse
TOA	**T**angente = **O**pposé sur **A**djacent

Choisir la bonne formule
Je repère les **deux** côtés concernés (celui que je connais et celui que je cherche), puis je choisis le rapport qui les contient tous les deux.

Trouver un angle
On utilise les touches $\cos^{-1}$, $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$ de la calculatrice.

$$\cos\widehat{B} = 0{,}6 \quad\Longrightarrow\quad \widehat{B} = \cos^{-1}(0{,}6) \approx 53{,}1°$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« Adjacent » et « opposé » dépendent de l'**angle choisi**, pas du triangle.
Le côté opposé à $\widehat{B}$ est adjacent à $\widehat{C}$. Repère toujours l'angle *avant* de nommer les côtés.

MÉTHODE — calculer une longueur

1. Repérer l'angle donné

2. Nommer les côtés par rapport à cet angle

3. Choisir le rapport contenant le côté connu et le côté cherché

4. Écrire l'égalité et résoudre

Exemple. *ABC rectangle en A, $\widehat{B} = 35°$, $BC = 10\,\text{cm}$. Calculer AC.*
*Par rapport à $\widehat{B}$: AC est l'*opposé*, BC l'*hypoténuse.

J'utilise le sinus : $\sin 35° = \dfrac{AC}{10}$.
Donc $AC = 10 \times \sin 35° \approx 5{,}7\,\text{cm}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. ABC est rectangle en A. Par rapport à l'angle $\widehat{B}$, nomme les côtés. NIVEAU 1

a) Le côté opposé

b) Le côté adjacent

c) L'hypoténuse

2. Quel rapport utiliser ? NIVEAU 1

a) Je connais l'hypoténuse, je cherche l'adjacent.

b) Je connais l'adjacent, je cherche l'opposé.

c) Je connais l'opposé, je cherche l'hypoténuse.

3. ABC rectangle en A. Calcule, arrondi au dixième. NIVEAU 2

a) $\widehat{B} = 40°$, $BC = 12$: calcule AB

b) $\widehat{B} = 55°$, $AB = 7$: calcule AC

c) $\widehat{B} = 30°$, $AC = 5$: calcule BC

4. Calcule l'angle $\widehat{B}$, arrondi au degré. NIVEAU 2

a) $AB = 6$, $BC = 10$

b) $AC = 4$, $BC = 9$

c) $AB = 5$, $AC = 8$

EXERCICES — je réfléchis

5. Une rampe d'accès fait un angle de 6° avec le sol et mesure 8 m de long. NIVEAU 3

a) Quelle hauteur permet-elle de franchir ?

b) La norme impose une pente d'au plus 5 %. Calcule la pente de cette rampe.

c) Est-elle conforme ?

6. Un cerf-volant est retenu par un fil de 45 m formant un angle de 52° avec l'horizontale. NIVEAU 3

a) À quelle hauteur vole-t-il ?

b) À quelle distance horizontale se trouve-t-il ?

c) Vérifie ton résultat avec Pythagore.

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Le cosinus d'un angle aigu est toujours inférieur à 1.

b) La tangente peut dépasser 1.

c) $\cos 30° = \sin 60°$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Du pied d'un immeuble, on s'éloigne de 30 m. On mesure alors un angle de 58° entre le sol et le sommet de l'immeuble. L'œil de l'observateur est à 1,7 m du sol.

— Fais un schéma.

— Calcule la hauteur au-dessus du niveau des yeux.

— Quelle est la hauteur totale de l'immeuble ?

— Pourquoi ne faut-il pas oublier les 1,7 m ?